

Respiratorische Notfälle

Risiken akuter Atemstillstand (Apnoe) oder
 hypoxisch bedingter Kreislaufstillstand

Leitsymptome respiratorischer Notfälle:

Akute Thoraxschmerzen

Atemnot (Dyspnoe)

= Subjektives Gefühl einer erschwerten Atmung verbunden mit erhöhter Atemfrequenz (Tachypnoe) als Versuch des Körpers die unzureichende Sauerstoffversorgung auszugleichen

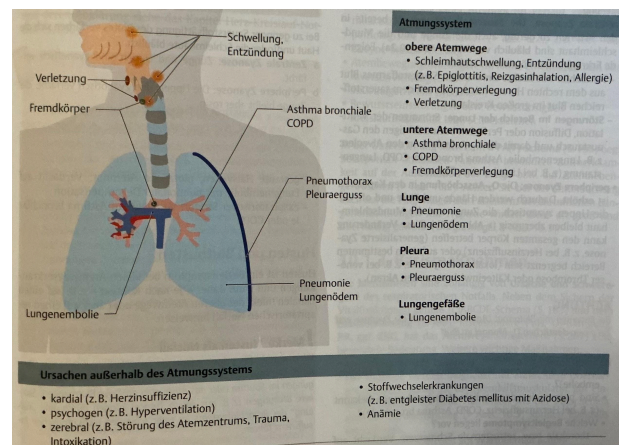
Ursachen

Atmungssystem:

- obere Atemwege: Schleimhautschwellung, Entzündung, Fremdkörperverlegung, Verletzung
- untere Atemwege: Asthma bronchiale, COPD, Fremdkörperverlegung
- Lunge: Pneumonie, Lungenödem
- Pleura: Pneumothorax, Pleuraerguss
- Lungengefäße: Lungenembolie

außerhalb des Atmungssystems:

- kardial (Herzinsuffizienz)
- psychogen (Hyperventilation)
- zerebral (Störung Atemzentrum, Trauma, Intoxikation)
- Stoffwechselerkrankungen (entgleister Diabetes)
- Anämie



Anamnese

1. Wie hat die Dyspnoe begonnen?
 - a. plötzlich - Lungenembolie, Fremdkörperaspiration
 - b. schleichend - Pneumonie
2. Begleitsymptome?
 - a. gestaute Halsvenen, Thoraxschmerzen, Husten - Lungenembolie
 - b. Tachypnoe, Tachykardie, Kribbeln, Pfötchenstellung - Hyperventilation
 - c. hohes Fieber - Pneumonie
 - d. Thoraxschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Todesangst - akutes Koronarsyndrom
3. Allergien oder Vorerkrankungen
 - a. Allergie - Asthmaanfall
 - b. COPD, Herzinsuffizienz - akute Verschlechterung der Grunderkrankung
4. Besondere Ereignisse vor Beginn der Atemnot?
 - a. körperliche Belastung - akute Linksherzinsuffizienz

- b. psychische Belastung - Hyperventilation
- c. längere Reise, größere OP, Bettlägerigkeit - Lungenembolie

Zyanose

= Verringerte Sauerstoffsättigung im Blut, weshalb sich Haut und Schleimhaut bläulich verfärben

Ursachen

- Herzfehler mit Rechts-Links-Shunt oder Störungen im Bereich der Lunge wie Lungenembolie, COPD, Asthma oder Linksherzinsuffizienz bei zentraler Zyanose (Sauerstoffsättigung bereits in Arterien zu gering, Zunge und Mundschleimhaut blau)
- Herzinsuffizienz oder venöse Thrombose bei peripherer Zyanose (erhöhte O₂-Ausschöpfung in den Kapillaren, Lippen, Hände und Füße blau)

Anamnese

1. Hat sich die Zyanose akut entwickelt?
2. Pulmonale oder kardiale Vorerkrankungen?
3. Begleitsymptome?
 - a. thorakale bzw. retrosternale Schmerzen - Akutes Koronarsyndrom
 - b. gestaute Halsvenen, plötzliche Atemnot - Lungenembolie
 - c. expiratorischer Stridor - Asthma, COPD

Husten, Bluthusten

Anamnese

1. Akut aufgetreten oder seit mehreren Wochen?
 - a. akut - akute Bronchitis, Pneumonie (mit Fieber und schwerem Krankheitsgefühl), Lungenembolie (mit Luftnot), Fremdkörperaspiration, Reizstoffinhalation
 - b. chronisch - COPD, Asthma, Bronchialkarzinom
2. Husten produktiv (Auswurf/Sputum)?
 - a. eitrig - Bronchitis, Pneumonie
 - b. rötlich, schaumig - fortgeschrittenes Lungenödem
3. Im Auswurf Blut beigemischt oder werden größere Blutmengen ausgehustet?
Bronchialkarzinom, Tuberkulose, Bronchitis, Pneumonie
4. Vorerkrankungen? Asthma, COPD
5. Medikamente? Nebenwirkung bei ACE-Hemmer

Anamnese und Untersuchung:

Erster Eindruck bei Begrüßung und erster Inspektion:

- Klagen über schlecht/keine Luft?
- Wie spricht der Patient?
- Besteht die Atemnot in Ruhe?
- Wird die Atemhilfsmuskulatur eingesetzt?
- Atemnebengeräusche beim Auskultieren?
- Husten? Mit oder ohne Auswurf?
- Hautkolorit? zyanotisch?
- Umfeld? Rauchgeruch?

SAMPLER

Untersuchung nach xABCDE

Akute Lebensgefahr bei

- Schnappatmung, Atemstillstand - Reanimation
- Verschlechterung der Atemnot im Verlauf, muskuläre Erschöpfung
- pathologische Atemmuster
- Atembewegungsstörungen, paradoxe oder inverse Atmung
- akut aufgetretene Zyanose
- Bewusstseinsstörungen, Bewusstlosigkeit
- Kreislaufinstabilität, Schockzeichen

Maßnahmen

- Basismaßnahmen und insb. Auskultieren, EKG
- atemerleichternde Lagerung (Oberkörper aufrecht)
- Patient beruhigen und Wärmeerhalt
- frühzeitige Sauerstoffgabe mit Maske (Ziel SpO₂ 92-96%, außer bei chronischen Vorerkrankungen COPD 88-92%)
- je nach Kreislagsituation und Medikamentenbedarf Zugang vorbereiten
- ggf. Intubation und Absaugung bereithalten

Erkrankungen und Notfälle:

Asthma bronchiale

= Bronchialsystem ist gegen bestimmte Reize überempfindlich, was zu einer chronischen Entzündung der Bronchien mit anfallsweisen Verengungen der Atemwege führt

Ursachen

Bronchialschleimhaut ist dauerhaft gereizt bzw. entzündet mit der Folge einer erhöhten Produktion von Sekret und Schleim, Schwellungen der Schleimhaut und Spasmen in den Wänden der Bronchien; führt zu Verengung der Bronchien mit Problemen bei der *Ausatmung*; Sättigung i.d.R. OK

Auslöser können allergisch/extrinsisch (Kontakt mit Substanzen, z.B. Tierhaare, Hausstaub, Pollen) oder nicht allergisch oder intrinsisch (Rauch, kalte Luft, Atemwegsinfektionen, Medikamente (ASS, NSAR), psychische Belastungen, Schmerzen, starke körperliche Belastung (Anstrengungsasthma)) sein

Symptomatik

- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|
| - plötzlich beginnende Atemnot | - Probleme beim Sprechen | - Zyanose |
| - Einsatz der Atemhilfsmuskulatur | - atemerleichternde Haltung | - Unruhe, Panik |
| - anfallsartiger trockener Husten | - Schweißausbruch | |
| - erhöhte Herz- und Atemfrequenz | | |
| - verlängerte Ausatmung mit expiratorischem Giemen und Brummen | | |

bedrohliche Symptome:

- Ausfall der Sprache

- Sauerstoffsättigung fällt stark ab und Patient wird verwirrt und schläfrig, zyanotisch, keine Atemgeräusche beim Auskultieren, flache langsame und ggf. unregelmäßige Atmung, Herzfrequenz sinkt

Komplikationen:

muskuläre Erschöpfung mit Hyperkapnie und Hypoxämie (zu viel CO₂, zu wenig O₂), Asthmaanfall über mehrere Stunden kann die Lunge dauerhaft schädigen

Anamnese und Maßnahmen

- aufrechte Lagerung und atemerleichternde Haltung, z.B. Kutschersitz, Torwarthaltung
- Vitalfunktionen sichern nach xABCDE und Basismonitoring, zügig O2-Gabe
- Enge Kleidung öffnen, Frischluftzufuhr, Beruhigen und Betreuen
- ggf. eigenes Asthmaspray anleiten/verabreichen → Spray erweitert Bronchien und triggert Sympathikus - Achtung Häufigkeit und Herzfrequenz
- Lippenbremse, Atemkommandos
- Notarzt: keine Besserung bei Basismaßnahmen, schwere Dyspnoe, vitale Bedrohung; i.v. Zugang vorbereiten, Intubation und Beatmung als Ultima Ratio

Differentialdiagnose

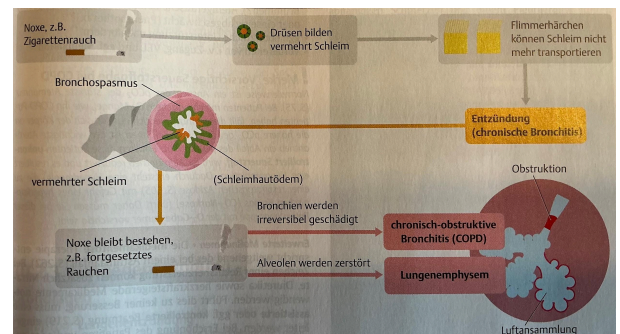
Symptome ähnlich akuter COPD (AECOPD), Asthma cardiale (kardiales Lungenödem), Lungenembolie, Funktionsstörung Stimmbänder

COPD

= Chronisch-obstruktive Lungenerkrankung mit zunehmender und unumkehrbarer Verengung der Bronchien

Ursachen

Schadstoffe irritieren und schädigen die Schleimhaut der Bronchien und die Drüsen bilden mehr Schleim, der nicht abtransportiert werden kann = chronische Bronchitis mit Husten und Auswurf



Entwicklung: Durch weitere Schadstoffeinwirkung kommt es zu einer dauerhaften Gewebeveränderung mit irreversibel verengten Bronchien (COPD) oder bei Zerstörung der Alveolen zu einem *Lungenemphysem*

Risikofaktoren: Zigarettenrauch, Luftschadstoffe, Genetik, häufige virale Atemwegsinfekte in der Kindheit, gestörte vorgeburtliche Lungenentwicklung

Symptomatik

AHA-Symptome: Auswurf, Husten, Atemnot (erst unter Belastung, später auch in Ruhe)

- chronische Hypoxämie (O₂ Mangel im arteriellen Blut)
- zentrale Zyanose (Lippen UND Zunge)
- respiratorische Globalinsuffizienz
- chronische Lungenüberblähung

- nachlassende Herzleistung
- Ödeme an Unterschenkeln, gestaute Halsvenen, Gewichtsverlust

bedrohliche Symptome einer akuten Exazerbation (AECOPD):

durch bakterielle oder virale Atemwegsinfektionen verschlechtert sich der Zustand plötzlich wie Asthmaanfall, ggf. Bewusstseinsstörungen, Achtung wenn Herzfrequenz plötzlich fällt

Komplikationen: Ventilation der Alveolen wird behindert und führt zu chronischer Hypoxie; Druckerhöhung im Lungenkreislauf durch Verengung der Lungenarterien (pulmonale Hypertonie); rechtes Herz muss gegen diesen Druck arbeiten und wird chronisch überlastet (Rechtsherzinsuffizienz, Cor pulmonale)

Anamnese und Maßnahmen

- aufrechte Lagerung und atemerleichternde Haltung, z.B. Kutschersitz, Torwarthaltung
- Vitalfunktionen sichern nach xABCDE + Basismonitoring, zügig kontrollierte(!)
O₂-Gabe bis 88-92% (SpO₂ > 80% - 3l/min über Brille, < 80 - 6-10l/min über Maske)
- Beruhigen und Betreuen, Lippenbremse, Atemkommandos
- Auskultation der Lunge
- Notarzt: keine Besserung bei Basismaßnahmen, schwere Dyspnoe, vitale Bedrohung; i.v. Zugang vorbereiten, Intubation und Beatmung als Ultima Ratio

Differentialdiagnose

Symptome ähnlich einem Asthmaanfall, Asthma cardiale (kardiales Lungenödem), Lungenembolie, Pneumothorax, Fremdkörperaspiration

Lungenentzündung

Pneumonie = Infektiöse Entzündung der Lunge

Ursachen

Bakterielle Erreger (z.B. Pneumokokken), seltener Viren oder bei Immunsuppression Pilze, befallen einen Lungenlappen

Symptomatik

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| - plötzlich hohes Fieber | atypisch auch |
| - produktiver Husten | - schleichend mit leichtem Fieber |
| - schweres Krankheitsgefühl | - trockener Reizhusten |
| - Rasselgeräusche in der Lunge | - mäßiges Krankheitsgefühl |

Symptome bei älteren Patienten ggf. nur akute Verwirrtheit oder Bewusstseinsstörungen

Komplikationen:

- Atemabhängige Schmerzen und Pleuraerguss durch Reizung der Pleura
- Risiko für venöse Thrombosen oder Lungenembolie durch Bettruhe
- Septischer Schock bei Streuung des Erregers über die Blutbahn
- Respiratorische Insuffizienz oder Akutes Lungenversagen mit Lungenödem

Anamnese und Maßnahmen

- aufrechte Lagerung
- Vitalfunktionen sichern nach xABCDE + Basismonitoring insb. Körpertemperatur
- zügige O₂-Gabe, initial 10l/min (Ziel SpO₂ 92-96%)
- Vorbereitung i.v.-Zugang und VEL
- Notarzt abhängig von Bewusstseinslage

Lungenödem

= Flüssigkeitsansammlung im Gewebe zwischen den Lungenbläschen (Interstitium) und/oder in den Lungenbläschen (Alveolen)

Flüssigkeit tritt aus den Lungenkapillaren in das Interstitium aus oder gelangt in die Alveolen, wenn das Gewebe diese nicht mehr aufnehmen kann. Durch Einschränkung der Dehnbarkeit der Lunge und Verlängerung der Diffusionsstrecke für die Atemgase entsteht eine Hypoxämie (Sauerstoffmangel).

Arten

Kardiales Lungenödem (häufigste Form)

- **Ursachen:** Linksherzinsuffizienz (Funktionsstörung der linken Herzkammer verlangsamt den Blutfluss und Blut staut sich in den Lungenkreislauf zurück, sodass der Druck in den Lungenkapillaren steigt und die Flüssigkeit herausgepresst wird)
- **Symptome:**
 - Unruhe, Husten, beginnende Atemnot bei gesteigerter Atemfrequenz
 - bei Eintritt der Flüssigkeit in die Alveolen zunehmende Atemnot, Haut kaltschweißig und blass bzw. zyanotisch
 - Fortgeschritten: Austritt von rosa Schaum aus Mund, Rasselgeräusche
LEBENSGEFAHR!
- **Differenzialdiagnose:** Asthmaanfall (Unterschied hier feuchte Rasselgeräusche beim Ein-/Ausatmen - Asthma trockene Geräusche beim Ausatmen, Haut hier feucht - Asthma trocken, Blutdruck hier hoch - Asthma normal)
- **Maßnahmen:** Standard + Herzbettlagerung (wie Stuhl: Oberkörper hoch, Beine ab), frühzeitig O₂-Gabe (initial 10l/min), Absaugbereitschaft wegen Schaum, Notarzt anfordern

Toxisches Lungenödem

- **Ursachen:** Toxische Substanzen wie inhalierte Reiz- und Rauchgase erhöhen die Durchlässigkeit der Kapillaren und führen zu einem Flüssigkeitsaustritt ins Interstitium und die Alveolen, z.B. Unfälle mit Chemikalien oder Bränden (Chlorgas-Reiniger/Schwimmbad, Ammoniak-Reiniger, Nitrosegase-Dünger)
- **Symptome:** *Lungenödem kann sich bis 36 Stunden nach Exposition entwickeln!*
 - Atemnot, Husten, Würgereiz, Angst, Unruhe, Schwindel
 - Brennen und Rötung der Augen, Reizungen/Rötungen/Schwellungen der Schleimhäute im Mund-/Rachenraum
 - inspiratorischer Stridor, feuchte Rasselgeräusche
 - Bewusstseinsstörungen bis Bewusstlosigkeit

- Bei Rauchgasintox: Aushusten rußhaltiges Sekret, Verbrennungen, Vesengung von Haaren, ggf. CO-Vergiftung
- **Maßnahmen:**
 1. Rettung aus Gefahrenbereich und Eigenschutz!
 2. Vitalfunktionen sichern nach xABCDE + Basismonitoring, insb. Atemwegsinspektion wegen Schleimhautschäden
 3. Frühzeitig großzügige O₂-Gabe (10-15l/min)
 4. Bei Reizungen Augen, Mund und Haut spülen
 5. Verrauchte Kleidung entfernen und Wärmeerhalt

Weitere: Höhenlungenödem, allergisches/entzündliches Lungenödem, Lungenkontusion

Lungenembolie

siehe Herz-Kreislauf-Notfälle

Pneumothorax

siehe Traumatologie

Hyperventilation

= Unbewusst schnellere und tiefere Atmung als erforderlich.

Durch beschleunigte und vertiefte Atmung wird verstärkt CO₂ abgeatmet, wodurch der Kohlendioxidpartialdruck im Blut sinkt (*Hypokapnie*) und der pH-Wert im Blut ansteigt. Abnahme des Kalziums (*Hypokalzämie*).

Ursachen: emotionale Belastungssituationen bzw. Angst-/Panikattacken

Differentialdiagnose

Ausschluss von metabolischer Azidose und Lungenembolie, da Hyperventilation Symptom

Symptomatik: *keine Lebensgefahr*

Subjektives Gefühl von Atemnot (Erstickungsgefühl), Pfötchenstellung, Gefühlsstörungen, Schwindel, pelziges Gefühl im Mund, ggf. Muskelkrämpfe

Anamnese und Maßnahmen

- Schutz des Patienten vor Verletzungen
- Beruhigen und über Harmlosigkeit aufklären
- Aufrechte Lagerung, Anamnese mit SAMPLERs
- Atmung reduzieren mit Anleitung oder Rückatmung mit Plastiktüte
- Notarzt nach 10-15 Minuten ohne Besserung für Beruhigungsmittel

Ertrinkungsunfälle

= Atemstörung durch Untertauchen in Flüssigkeit

Hypoxie durch Unterbrechung der Sauerstoffzufuhr und Aspiration von Wasser bis zur reflektorischen Verkrampfung der Kehlkopfmuskulatur. Die zunehmende Hypoxie führt zur Bewusstlosigkeit und löst die Verkrampfung, sodass Wasser in die unteren Atemwege eintritt und die Lungenbläschen kollabieren.

Ursachen

Schwimmen unter Alkoholeinfluss, mangelndes Schwimmvermögen, Überanstrengung oder als Folge anderer Notfälle

Symptomatik

Herz-Kreislauf-Stillstand, Hypothermie, Hinweise auf schwere Lungenschädigung, Bewusstseinsstörungen, schwere Atemnot, Zyanose, Rasselgeräusche in der Lunge

Anamnese und Maßnahmen

- Spezialkräfte anfordern für Wasserrettung (Feuerwehr, DLRG), Eigenschutz!
- Notarzt nachfordern
- frühzeitige O₂-Gabe, Absaugbereitschaft
- Vitalfunktionen sichern nach xABCDE + Basismonitoring
- Lagerung je nach Bewusstseinszustand
- Atemwege sichern und assistierte bzw. kontrollierte Beatmung
- Kleidung entfernen, abtrocknen, Wärmeerhalt
- Absuchen nach Begleitverletzungen
- Reanimation bei Kreislaufstillstand mit 5 initialen Beatmungen bis zur Erwärmung des Patienten

Aspiration

= Versehentliche Einatmung von Fremdkörper oder Flüssigkeit

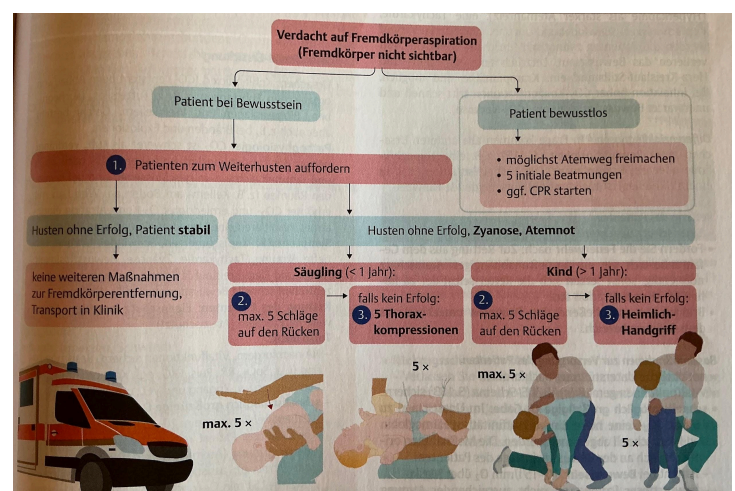
Maximalform: Bolusgeschehen, bei dem der Fremdkörper die oberen Atemwege teilweise oder komplett verlegt sind

Risikogruppe: Kleinkinder, ältere und verwirrte Menschen, Alkoholisierte, Patienten mit Schuckstörungen

Symptomatik

- plötzlich beginnende Hustenattacke ggf. mit Würgen und/oder Atemnot
- Unruhe bis Todesangst
- Stridor, Zyanose
- zunehmende Hypoxie bis Bewusstlosigkeit und hypoxisches Kreislaufversagen

Anamnese und Maßnahmen



- Oberkörper hochlagern
- Entfernen des Fremdkörpers
 - sichtbar: durch manuelles Ausräumen oder mit Magillzange
 - nicht sichtbar und Patient bei Bewusstsein:
 - i. zum Husten auffordern
 - ii. Oberkörper nach vorne beugen und mit der flachen Hand 5x auf den Rücken schlagen
 - iii. Heimlich Handgriff
 - nicht sichtbar und bewusstlos: Reanimation
 - Flüssigkeiten: Kopf zur Seite drehen, Ausräumen/Aussaugen in Seitenlage
- Notarzt nach erstem erfolglosen Versuch der Entfernung des Fremdkörpers
- Kinder: bei Dyspnoe oder Zyanose Bauchlage, 5 Schläge zwischen Schulterblätter

Differentialdiagnose

Akute obstruktive Bronchitis (produktiver Husten, Rasselgeräusche), Asthmaanfall, Epiglottitis (Fieber, inspiratorischer Stridor, Schluckstörungen), Pseudokrupp (bellender Husten, inspiratorischer Stridor), allergische Reaktion

Kohlendioxid-Erstickung

CO₂ ist ein ungiftiges, geruchs- und farbloses Gas, das Sauerstoff nach oben verdrängt, weshalb es sich am Boden sammelt. Durch Konzentration in der Umgebungsluft (wenig O₂, viel CO₂) kann das CO₂ im Körper nicht mehr abgeatmet werden und es entstehen eine Hyperkapnie und Hypoxie

Ursachen

CO₂ entsteht beim biologischen Abbau von organischen Substanzen z.B. in Futtersilos, Jauchegruben, Biogasanlagen, Weinkellern. Weitere Gefahrenquellen sind Brände und Explosionen sowie Sublimieren von Trockeneis (festes CO₂)

Symptomatik

- vertiefte Atmung, Tachykardie
- Kopfschmerz, Schwindel und Unruhe
- ggf. Krampfanfälle
- Zyanose und Bewusstlosigkeit bis Atem- und Kreislaufstillstand

Anamnese und Maßnahmen

- Spezialkräfte nachfordern, Eigenschutz beachten
- Vitalfunktionen sichern nach xABCDE + O₂-Gabe 10-15l/min + Basismonitoring
- Notarzt nachfordern

Kohlenmonoxid-Intoxikation

CO ist ein farb-, geruch- und geschmackloses, giftiges Gas, das über die Lungen aufgenommen wird, sich an Hämoglobin hängt und die Bindungsstellen für O₂ blockiert.

Ursachen

CO entsteht, wenn kohlenstoffhaltige Verbindungen bei unzureichender O₂-Zufuhr verbrennen, z.B. Verbrennungsvorgänge in geschlossenen Räumen wie Wohnungsbrände, Kaminbrände, Kohlegrill oder laufende Verbrennungsmotoren, Shisha-Bars, defekte technische Geräte wie Gasheizungen, überdachte Heizpilze

Symptomatik

- Kopfschmerz, Schwindel
- Benommenheit, Herzklopfen, Ohrensausen
- Sehstörungen, Übelkeit, Erbrechen, Kollapsneigung
- Anstieg von Herz- und Atemfrequenz
- Vigilanzstörungen bis Bewusstlosigkeit
- Herzrhythmusstörungen, Angina-pectoris-Symptomatik, Krampfanfälle
- hypoxisch bedingter Herz-Kreislauf-Stillstand

Anamnese und Maßnahmen

- Spezialkräfte nachfordern, Eigenschutz beachten
- Vitalfunktionen sichern nach xABCDE + frühzeitige hochdosierte O₂-Gabe + Basismonitoring
- Notarzt nachfordern, ggf. Erfordernis Druckkammer

Respiratorische Notfälle bei Kindern (S. 278)

Bronchiolitis = Entzündung und kritische Verengung der Bronchiolen durch virale Infektion

Akute Epiglottitis = Schleimhautschwellung mit Erstickungsgefahr durch akute, bakterielle Entzündung des Kehldeckels

Pseudokrupp = Verengung der Atemwege durch Entzündungsreaktion mit Anschwellen der Schleimhäute unterhalb der Stimmritze

Schock

= Kreislaufversagen, das unbehandelt zum Multiorganversagen führen kann

Störung der Mikrozirkulation führt zu einer O₂-Minderversorgung des Gewebes, die zunächst durch Kreislaufzentralisierung die Versorgung der wichtigsten Organe sicherstellen soll

Arten

Volumenmangelschock (= **Hypovolämischer Schock**)

Ausgeprägter Flüssigkeits- oder Blutverlust durch starke Blutungen, Verbrennungen, starken Durchfall, starkes Erbrechen

Kardialer Schock

- **Kardiogener Schock**: verminderte Pumpleistung des Herzens führt zu relativem Volumenmangel durch Herzinfarkt, Herzinsuffizienz

- **Obstruktiver Schock:** vermindertes Herzzeitvolumen durch eine mechanische Einengung des Herzens bei Herzbeuteltamponade, Spannungspneumothorax

Distributiver Schock (= Verteilungsschock)

Vasodilation (Weitstellung der Gefäße) + erhöhte Durchlässigkeit der Gefäße mit Flüssigkeitsverlust in das Gewebe führt zu relativem Volumenmangel

- **Anaphylaktischer Schock:** durch Insektenstiche, Nahrungsmittelallergene
- **Septischer Schock:** durch schwere Infektionskrankheiten
- **Neurogener (spinaler) Schock:** durch Schädel-Hirn-Trauma, Wirbelsäulentrauma

„Psychischer Schock“ ist umgangssprachlich für akute Belastungsreaktion

Maßnahmen

- hypovolämisch: Blutstillung (äußere Blutungen mit Druckverband oder Tourniquet, innere Blutungen mit Beckenschlinge), Schocklagerung, Sauerstoffgabe, ggf. Immobilisation
- anaphylaktisch: Verabreichung von Adrenalin, Sauerstoffgabe, Schocklagerung oder atemerleichternd, Beschleunigte Infusionstherapie, Medikamentöse Therapie
- kardiogen: Oberkörperhochlagerung, Sauerstoffgabe, Monitoring und Differenzialdiagnostik, Medikamentöse Therapie
- obstruktiv: Auslöser ermitteln, Lagerung optimieren, ggf. Sauerstoffgabe
- neurogen: abhängig von Ursache, ggf. Immobilisierung, Sauerstoffgabe, Wärmeerhalt

Herz-Kreislauf Notfälle

Leitsymptome

wie bei Respiratorischen Notfällen, akute Thoraxschmerzen, Dyspnoe und Zyanose, Halsvenenstauung, Herzrhythmusstörungen, Herzrasen/Tachykardie, Synkope, Wassereinlagerungen/Ödeme

Akute Thoraxschmerzen

Plötzlich auftretende Brustschmerzen mit Ausstrahlung in Unterkiefer, Arm, Schulter als Ausdruck akut lebensbedrohlicher Situation; Todesangst

Ursachen

Gewebeschädigung oder O₂-Unterversorgung des Myokards, z.B. ACS, hypertensiver Notfall, akutes Aortensyndrom, Lungenembolie, Pneumothorax, Thoraxtrauma

Anamnese

SAMPLER-Schema, insb. Vorerkrankungen und Medikamente + OPQRST-Schema:

1. Wann haben die Schmerzen begonnen?
 - a. körperliche Belastung, psychischer Stress - Angina pectoris
 - b. in Ruhe - ACS
 - c. nach längerem Liegen oder Aufstehen - Lungenembolie

2. Wie haben sich die Schmerzen entwickelt?
 - a. Zunahme über Minuten - ACS
 - b. sofort maximale Stärke - Lungenembolie, Aortendissektion
3. Art der Schmerzen?
 - a. brennen, Engegefühl - Angina pectoris
 - b. Vernichtungsschmerz - Aortendissektion, ACS
 - c. reißend - Aortendissektion
4. Nehmen die Schmerzen bei Atmen zu?
 - a. atemabhängige Schmerzen - Lungenembolie, Pleuritis, Rippenfraktur
 - b. atemunabhängige Schmerzen - ACS, Angina pectoris
5. Strahlen die Schmerzen aus?
 - a. retrosternaler Schmerz mit Ausstrahlung Oberarm links, Schulter, Rücken (Männer) oder Nacken, Hals, Kiefer, Rücken und Bauch (Frauen) - ACS
 - b. Ausstrahlung in Nacken oder Rücken - akutes Aortensyndrom
6. Weitere Symptome?
 - a. Atemnot, Husten, Tachypnoe, Tachykardie, Zyanose - Lungenembolie
 - b. Atemnot, Übelkeit, Schwindel, Blässe, Schweißausbruch - ACS

Untersuchung:

Untersuchung nach xABCDE mit Fokus auf C, SAMPLER

Inspektion: Stauungszeichen oder Ödeme? Farbe, Beschaffenheit und Temperatur Haut?

Auskultation: Herzfrequenz und -rhythmus, Rasselgeräusche oder Atemnebengeräusche?

Palpation: Puls, Ödeme, Nagelbettprobe

Maßnahmen

- Basismaßnahmen und insb. Auskultieren, EKG
- Lagerung entsprechend der Symptome
- enge Kleidung öffnen, Frischluftzufuhr, Wärmeerhalt
- Patient nicht aufstehen und nicht alleine lassen
- Patient beruhigen, hat Todesangst
- i.v.-Zugang vorbereiten
- Sauerstoffgabe nur bei folgenden Symptomen: Atemnot, Zyanose, Bewusstlosigkeit, Herzinsuffizienzzeichen, kardialer Schock und Rhythmusstörungen, SpO₂ < 92%

Erkrankungen und Notfälle:

Koronare Herzkrankheit (KHK)

= Folge einer Arteriosklerose der Koronararterien, die zu einer chronischen akuten Unterversorgung der Herzmuskulatur mit Sauerstoff geführt hat

Es werden folgende Manifestationen unterschieden:

- chronisches Koronarsyndrom (stabile Angina pectoris): Beschwerden unter Belastung, mit Nitrospray behandelbar
- akutes Koronarsyndrom (ACS)
 - Instabile AP: erstmalige Beschwerden
 - Myokardinfarkt: Absterben von Herzmuskelzellen durch Minderdurchblutung (Ischämie) einer oder mehrerer Herzkranzarterien; Akuter Myokardinfarkt

(AMI) führt zu Funktionseinschränkungen bis Herz-Kreislauf-Stillstand, abgestorbenes Gewebe vernarbt und wird zu Bindegewebe

- NSTEMI: Keine ST-Strecken-Hebungen im EKG = nur die innere Schicht des Herzmuskels ist unterversorgt
- STEMI: ST-Strecken-Hebungen im EKG = innere und äußere Schicht sind unterversorgt
- Unterschied AP/MI: AP ist reversibel, Myokardinfarkt ist dauerhafte Schädigung des Herzmuskels

Ursachen: Grunderkrankung Arteriosklerose;

Durch Ablagerung von Cholesterin, Kalk und anderen Substanzen in der Gefäßwand (Endothel), werden die Gefäße zunehmend eingeengt und versteift -> Sauerstoffversorgung wird chronisch beeinträchtigt -> Gefahr eines Gefäßverschlusses

Risikofaktoren: Bluthochdruck, Diabetes, Fettstoffwechselstörungen, Adipositas

Symptomatik ACS

- Brustschmerzen, stechend und brennend oder drückend ggf. mit Ausstrahlung
 - Atemnot, Todesangst, kaltschweißig, Blässe, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Zyanose
 - Atypisch auch allgemeine Schwäche oder Schwindel, Bauchschmerzen
- Symptomatik

Komplikationen:

Herzrhythmusstörungen (v.a. Kammerflimmern), Lungenödem, Kardiogener Schock

Anamnese und Maßnahmen

- Vitalfunktionen sichern nach xABCDE und Basismonitoring
- Lagerung mit erhöhtem Oberkörper (15-35°)
- zügige Nachforderung Notarzt
- Enge Kleidung öffnen, Frischluftzufuhr, Beruhigen und Betreuen
- Sauerstoffgabe bei SpO2 < 90%
- 12-Kanal-EKG: ST-Strecken-Hebung?
- i.v.-Zugang und VEL vorbereiten, Reanimationsbereitschaft
- Erweitert: Herzkatheterintervention (PCI) oder Lysetherapie

Differentialdiagnose

alle Ursachen für akute Thoraxschmerzen

Lungenembolie

= Folge eines Embolus (abgelöstes Gerinnsel), das eine oder mehrere Lungenarterien verlegt

Gerinnsel (meist aus Becken- oder Beinvene) gelangen über die untere Hohlvene und das rechte Herz in den Lungenkreislauf und bleiben in einer Lungenarterie stecken -> die Lungenarterie kann kein O2-armes Blut mehr vom Herzen zur Lunge führen und das Blut staut sich vor dem Verschluss -> plötzliche Druckbelastung für das rechte Herz, versucht Ausgleich durch gesteigertes Schlagvolumen und -frequenz; bei Verschluss großer

Lungenarterie, akute Überlastung rechts Herz (= akute Rechtsherzinsuffizienz) -> zu wenig Blut in linkes Herz führt zu kardialen Schock -> Eingeschränkter Gasaustausch führt zu arterieller Hypoxämie und Hypoxie, dadurch Tachypnoe
(*Thrombus bleibt an der Stelle und verstopft, Embolus wandert*)

Ursachen: Thrombus aus tiefer Bein- oder Beckenvene

Symptomatik

- plötzliche Atemnot, Angst, Unruhe, Beklemmungsgefühl
- atemabhängige Thoraxschmerzen, v.a. beim Einatmen
- Herzrasen und beschleunigte Atmung, plötzlicher RR-Abfall (< 90) bis Schock
- gestaute Halsvenen (bei akuter Rechtsherzinsuffizienz)
- zentrale Zyanose
- plötzliche Bewusstlosigkeit

Komplikationen:

- Kardialer Schock bei akuter Rechtsherzinsuffizienz
- Herz-Kreislauf-Stillstand

Anamnese und Maßnahmen

- Vitalfunktionen sichern nach xABCDE und Basismonitoring mit 12-Kanal-EKG
- Lagerung mit erhöhtem Oberkörper bei Bewusstsein
- maximale Sauerstoffgabe
- Nachforderung Notarzt bei Lebensgefahr oder Blutdruckabfall (ggf. kardialer Schock)
- i.v.-Zugang vorbereiten, Reanimationsbereitschaft

Herzinsuffizienz (Herzmuskelschwäche)

= Einschränkung der Pumpfunktion und dadurch der körperlichen Belastbarkeit;

Linker oder Rechter Ventrikel werfen in der Systole nicht genügend Blut aus

- Vorwärtsversagen
- Rückwärtsversagen

Ursachen: KHK, arterielle Hypertonie, chronische Lungenerkrankungen, Folge eines Herzinfarkts oder hypertensiver Krise

Symptomatik

- massive Atemnot (auch in Ruhe), Angst, Unruhe
- Tachykardie
- periphere Zyanose
- gestaute Halsvenen und/oder Ödeme (bei akuter Rechtsherzinsuffizienz)
- Verwirrtheit, blass und kalte Haut (bei akuter Linksherzinsuffizienz, Vorwärtsversagen)
- kardiales Lungenödem: Atemnot, schaumiger Auswurf, Rasselgeräusche mit Husten (bei akuter Linksherzinsuffizienz, Rückwärtsversagen)

Anamnese und Maßnahmen

- Vitalfunktionen sichern nach xABCDE und Basismonitoring
- Lagerung mit erhöhtem Oberkörper bei Bewusstsein
- Nachforderung Notarzt bei akuter Herzinsuffizienz
- i.v.-Zugang vorbereiten, Reanimationsbereitschaft
- ggf. CPAP-Beatmung

Herzrhythmusstörungen

= Frequenz oder Rhythmus weichen von den Normwerten (60-100/min) ab

- Bradykardie < 60/min, z.B. AV-Block, Sinusbradykardie, Asystolie (= Nulllinie)
- Tachykardie > 100/min in Ruhe, z.B. Sinustachykardie, Vorhof-/Kammerflimmern
- Arrhythmie oder Extrasystolen

Ursachen: u.a. Erkrankungen des Herzens (z.B. KHK, Myokardinfarkt, Herzmuskelentzündung), Lungenembolie, Schilddrüsenfunktionsstörung

Symptomatik

- Schwindel
- bradykard: Schläfrigkeit, Atemnot bei geringer Anstrengung, blasse zyanotische Haut
- tachykard: Herzrasen ohne Anstrengung, Unruhe, Tachypnoe

Anamnese und Maßnahmen

- Vitalfunktionen sichern nach xABCDE und Basismonitoring
- Lagerung mit erhöhtem Oberkörper bei Bewusstsein
- Nachforderung Notarzt bei akuter Lebensgefahr, Reanimationsbereitschaft

Arterielle Hypertonie und Hypertensive Entgleisung

Arterielle Hypertonie = Erhöhung des arteriellen Blutdrucks in Ruhe

Hypertensive Entgleisung = krisenhafter Blutdruckanstieg > 180 mmHg sys/120 mmHg dia

Ursachen

Hypertonie: z.B. Genetik, Stress, Rauchen, Alter, wenig Bewegung und Übergewicht

Hypertensive Entgleisung: Incompliance, psychischer Stress, Alkohol, Drogen

Symptomatik

- sehr hoher Blutdruck, hochroter Kopf -> Funktionsstörung der Organe geäußert durch Kopfschmerzen, Nasenbluten, neurologische Symptome (z.B. Sehstörungen, Schwindel, Krampfanfälle), Übelkeit und Erbrechen, Ohrensausen, Atemnot, Thoraxschmerzen

Komplikationen: Hirnblutung, ischämischer Insult, Anstieg Hirndruck, akute Linksherzinsuffizienz, akutes Koronarsyndrom, akutes Aortensyndrom, akutes Nierenversagen

Anamnese und Maßnahmen

- Vitalfunktionen sichern nach xABCDE und Basismonitoring
- Herzbettlagerung (30°)
- Nachforderung Notarzt bei lebensbedrohlichen Symptomen wie Bewusstseinsstrübung, Thoraxschmerzen
- i.v.-Zugang vorbereiten

Perikardtamponade

= Ansammlung von Flüssigkeit (Blut oder Erguss) im Herzbeutel verhindert die mechanische Herzaktion und entwickelt sich zum kardialen Schock

Der Herzbeutel umgibt das Herz. Füllt er sich mit Flüssigkeit, hat das Herz nicht mehr genug Platz sich in der Diastole ausreichend zu füllen, sodass sich das Blut zurückstaut und das Herzzeitvolumen absinkt bis zum obstruktiven Schock

Ursachen

Herzbeutelentzündung (Perikarditis), Einblutung bei Thoraxtrauma oder Ruptur der Ventrikelwand als Folge eines Myokardinfarkts

Symptomatik

- Blutdruckabfall
- Blässe, Kaltschweißigkeit
- gestaute Halsvenen
- abgeschwächte Herztöne

Anamnese und Maßnahmen

- Vitalfunktionen sichern nach xABCDE und Basismonitoring
- Oberkörper hochlagern
- Sauerstoffgabe
- i.v.-Zugang vorbereiten, ggf. Nachforderung Notarzt

Akutes Aortensyndrom

Innere Schicht der Aortenwand reißt ein, sodass Blut in die mittlere Schicht eindringt und sich ausbreitet. Der blutgefüllte Kanal zwischen den Gefäßwandschichten kann sich ausbreiten bis zur Verlegung der von der Aorta abzweigenden Arterien oder einer Ruptur der Aorta

Ursachen

Aufspaltung der Gefäßwandschichten der Aorta durch thorakale Aortendissektion, Verletzung der Aorta
Risikofaktoren: Arteriosklerose

Symptomatik

- plötzlicher thorakaler Vernichtungsschmerz mit Ausstrahlung in Rücken oder Schulterblätter
- Blutdruckdifferenz zwischen linkem und rechtem Arm
- hämorrhagischer Schock mit Blutdruckabfall und Tachykardie

- Symptome von Organschädigungen

Anamnese und Maßnahmen

- Diagnose schwierig!
- Vitalfunktionen sichern nach xABCDE und Basismonitoring
- Schocklagerung, ggf. Immobilisation
- Sauerstoffgabe, i.v.-Zugang vorbereiten und VEL
- Bei Verdacht Nachforderung Notarzt und schnellstmöglicher ganz! vorsichtiger Transport in Klinik (Vermeidung einer Aortenruptur)

Herz-Kreislauf-Stillstand

Plötzlicher Ausfall der Herzfunktion und damit der Blutzirkulation

Reversible Ursachen

- 4 H: Hypoxie, Hypovolämie, Hyperkaliämie, Hypothermie
- 4 HITS: Herzbeuteltamponade, Intoxikation, Thromboembolie, Spannungspneumothorax

Symptomatik

- Pulslosigkeit
- Atemstillstand oder Schnappatmung
- kein Muskeltonus, extrem blasse/grau bis weißliche Haut
- weite, zunehmend lichtstarre Pupillen
- Hypothermie

Anamnese und Maßnahmen

- Bewusstseinskontrolle
- Atemkontrolle
- Reanimation: Herzdruckmassage, Beatmung, Defibrillation
- Nachforderung Notarzt

Erfolgreiche Reanimation = ROSC „Return of spontaneous circulation“

Gastrointestinale Notfälle

„akutes Abdomen“

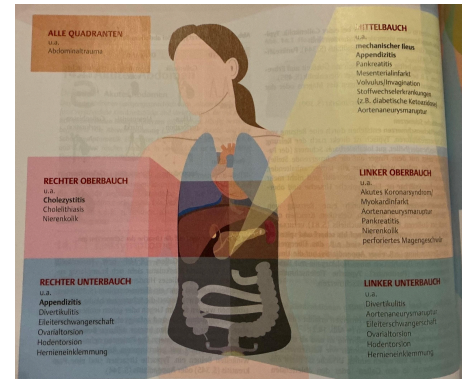
Leitsymptome

Akute starke Bauchschmerzen, Abwehrspannung der Bauchdecke, Veränderung des Stuhlgangs, Übelkeit und Erbrechen, Kreislaufinstabilität

Anamnese und Untersuchung

1. Schmerzcharakter?

- a. dumpf, drückend - Appendizitis, Pankreatitis
 - b. krampfartig, heftig, oft mit Übelkeit - Gallenkolik, Nierenkolik
 - c. brennend - Entzündungen Magen oder Speiseröhre
 - d. stechend, drückend - Herzinfarkt
2. Zeitlicher Verlauf der Schmerzen
- a. Kolikschmerzen nehmen wellenartig zu
 - b. Entzündungsschmerzen nehmen stetig zu, Bewegungen verschlimmern
 - c. Perforationsschmerzen beginnen plötzlich und heftig, Vernichtungsschmerz bei Durchbruch eines Organs
3. Schmerzlokalisierung: 4 Quadranten und Mittelbauch
- a. Inspektion: Hämatome, Hautkolorit, Vorwölbungen, Aufgetriebenes Abdomen
 - b. Auskultation: Darmgeräusche abgeschwächt, verstärkt, fehlend
 - c. Palpation: Bruchpforten, Druckschmerz, Loslassschmerz, Ausdruck Gesicht
 - d. Perkussion: Hohles oder schwappendes Geräusch
4. Übelkeit, Erbrechen?
5. Wie sah das Erbrochene aus?
- a. Grünlich-gelb - Magen-Darm-Infektion
 - b. Koterbrechen - Ileus
 - c. Blut - schwere Erkrankung Magen oder Speiseröhre, akute Lebensgefahr!
6. Häufigkeit Stuhlgang heute und letzte Woche?
7. Wie sah der Stuhl aus?
- a. hell bis lehmfarben - Gallenabflussstörung
 - b. hell bis dunkelrote Auflagerung - Blutung im Enddarm oder Analbereich
 - c. schwarzer Teerstuhl - Blutungen im oberen Verdauungstrakt
8. ggf. Schwangerschaft



Maßnahmen

- Basismaßnahmen und Basismonitoring
- Lagerung mit Entlastung der Bauchdecke
- Ess-, Trink- und Rauchverbot
- je nach Kreislaufsituation i.v.-Zugang vorbereiten
- Sauerstoffgabe bei potentiell kritischen Patienten und SpO2 < 92%

Erkrankungen und Notfälle:

Gastrointestinale Blutungen

= Blutungen im Verdauungstrakt

Ursachen

- obere Gastrointestinalblutung (Blutung in Speiseröhre, Magen oder Zwölffingerdarm): Magen- oder Darmgeschwüre, Ösophagusvarizen
- untere Gastrointestinalblutung (Blutung im Dünndarm, Dickdarm oder Enddarm): Tumore, Entzündungen, Hämorrhoiden, chronisch-entzündliche Darmerkrankungen

Appendizitis

= Entzündung des Blinddarms

Ursachen

- Bakterielle Infektion des Darms, die auf den Blinddarm und Wurmfortsatz übergeht
- Verschluss des Wurmfortsatzes durch Kotsteine, Parasiten oder Fremdkörper

Symptome

- Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Fieber
- zunehmende Bauchschmerzen: erst um Bauchnabel und Oberbauch und später im rechten Unterbauch
- Stuhlnunregelmäßigkeiten

Komplikationen: Bei Perforation der Appendixwand durch die Entzündung tritt Darminhalt und eitriges Sekret in den Bauchraum aus und führen zu einer Entzündung des Bauchfells (Peritonitis)

Akute Pankreatitis

= Entzündung der Bauchspeicheldrüse

Ursachen: Verlegung der ableitenden Gallenwege durch Gallensteine oder seltener Tumore

Symptome

- akute, starke gürtelförmige Oberbauchschmerzen mit Ausstrahlung in die Flanken
- Begleitsymptome sind Fieber, Übelkeit, geblähter Bauch, Flüssigkeitsansammlung im Bauch (Aszites)

Komplikationen: hypovolämischer Schock durch Einblutungen in der Haut der Flanken

Differentialdiagnose: Akutes Koronarsyndrom bei Frauen!

Lebererkrankungen

Leitsymptome

- Aszites: Ansammlung von Flüssigkeit in der Bauchhöhle, Bauch wirkt geschwollen, rasche Gewichtszunahme, Nabel nach außen gewölbt
- Ikterus/Gelbsucht: Gelbliche Verfärbung der Haut und Schleimhäute wegen erhöhtem Bilirubinspiegel, oft mit quälendem Juckreiz

Wichtige Erkrankungen:

- Hepatitis: Akute oder chronische Entzündung des Lebergewebes als Folge einer viralen Infektion
- Leberverfettung: Fette lagern sich im Lebergewebe ein und beeinträchtigen die Funktion, kann zu Leberzirrhose führen
- Leberzirrhose: Funktionsfähiges Lebergewebe wird unumkehrbar in nicht funktionales, knotig-narbiges Bindegewebe umgewandelt und beeinträchtigen die Funktion

Hepatische Enzephalopathie und Leberkoma:

- Verminderte oder fehlende Entgiftungsfunktion der Leber führt wegen des Anstiegs von neurotoxischen Stoffen im Blut zu schwerwiegenden Funktionsstörungen des Gehirns
- Ursachen: akutes Leberversagen, Vergiftungen
- Symptome: Schläfrigkeit, Verwirrung, Konzentrationsstörungen, erhöhte Atemfrequenz, süßlich-fauliger Mundgeruch
- Maßnahmen: Vitalfunktionen sichern und Basismonitoring, Nachforderung Notarzt, Lagerung mit erhöhtem Oberkörper, Suche nach Verletzungen, Sauerstoffgabe, Vorbereitung i.v.-Zugang

Gallensteinleiden

Ursachen: Gallensteine in der Gallenblase und/oder im großen Gallengang

Symptome: anfallsartige, starke Kolikschmerzen im rechten/mittleren Oberbauch

Komplikationen:

- Gallenkolik durch Verlegung der Gallenwege
- Entzündung der Gallenblase oder der Gallenwege durch erhöhtes Risiko von Bakterien durch Gallensteine
- Akute Pankreatitis durch Gallensteine im gemeinsamen Ausführungsgang der Gallenwege und des Pankreas
- Mechanischer Ileus: Gallenstein im Darm

Darmverschluss (Ileus)

= komplette Unterbrechung der Darmpassage, Unterscheidung mechanisch und paralytisch

Mechanischer Ileus:

Ursachen: Verwachsungen nach OP, Tumore, Fremdkörper, Gallensteine, entzündliche Verengungen bei chronischen Darmentzündungen, Hernie (Eingeweidebruch)

Symptome: fehlender Stuhlabgang, aufgeblähtes Abdomen, schwer lokalisierbare kolikartige Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen

Achtung Schockgefahr! -> Volumensubstitution

Bauchaortenaneurysma

= Krankhafte Erweiterung der Bauchaorta, die reißen kann (Ruptur)

Durch bspw. Arteriosklerose verkalkte Gefäßwand wird weniger elastisch und Gefäß weitet sich bis zur Ausbeulung (= Aneurysma) mit der Gefahr zu reißen

- gedeckte Ruptur: Blutung ist durch umliegende Strukturen abgedeckt, Schmerzen oder dumpfes Drücken in Rücken oder Flanken
- freie oder offene Ruptur: potentiell innerhalb weniger Minuten tödlich durch inneres Verbluten

Maßnahmen:

insb. Volumengabe und Transport in Klinik mit Gefäßchirurgie

Achtung vorsichtiger Transport da Gefahr einer Ruptur!

Notfälle bei Diabetes mellitus

Endokrine Erkrankungen und Notfälle

Traumatologische Notfälle

Verletzungen der Extremitäten

Verletzungen der Gelenke, Sehnen und Bänder

- Distorsion = Verstauchung: Überdehnung durch indirekte Gewalteinwirkung;
Symptome: Schwellung, Schmerz, eingeschränkte Beweglichkeit, Einblutung
- Luxation = Verrenkung: Verlust des Kontakts zwischen zwei oder mehr Knochen;
Symptome: Federnde schmerzhafte Bewegungsunfähigkeit, leere Gelenkpfanne durch Fehlstellung, Schonhaltung, Hämatom
- Maßnahmen: Vitalparameter und Basismonitoring, DMS-Kontrolle, Wärmeerhalt, Vorbereiten i.v.-Zugang, ggf. Notarzt für Analgesie, PECH-Regel
 - Pause
 - Eis: kurzfristige Kühlung ca. 20-30 Min ohne direkten Hautkontakt
 - Compression
 - Hochlagern

Verletzungen der Knochen (= Fraktur)

= Teilweise oder vollständige Unterbrechung der Kontinuität eines Knochens in zwei oder mehrere Bruchstücke (Fragmente)

- offene und geschlossene Frakturen

Ursachen: Folge eines Traumas, geringe Gewalteinwirkung bei Schädigung der Knochengrundsubstanz (z.B. Osteoporose)

Symptome:

- sichere Zeichen: abnorme Beweglichkeit, Fehlstellung, Krepitation, sichtbare Knochenteile
- unsichere Zeichen: Schmerzen, Rötung, Schwellung, Funktionsstörung, Schonhaltung

Maßnahmen

- Vitalfunktionen sichern, Basismonitoring
- Schockprophylaxe
- wiederholte pDMS-Kontrollen
- sorgfältige Wundversorgung und Infektionsschutz bei offenen Frakturen
- ggf. Nachforderung Notarzt für Analgosedierung
- achsengerechte Reposition, Ruhigstellung

Blutungen und Blutstillung

Maßnahmen

- manuelle Kompression
- Druckverband mit steriler Wundauflage, Druckpolster und Binde
- Tourniquet
- Hämostyptika
- Wundtamponade
- Wundklammer
- großzügige Volumentherapie

Amputationen

= Teilweise oder vollständige Abtrennung einer Extremität vom Körper

Maßnahmen

- Hochlagern der Extremität und Blutstillung
- Amputat steril einwickeln und für Transport in Replantations-Set verpacken
- bei subtotaler Amputation keinesfalls die Verbindung zwischen Körper und Amputat trennen
- Zähne wie Amputat zu behandeln

Schädel-Hirn-Trauma

= Verletzung durch spitze oder stumpfe Gewalteinwirkung auf den Kopf

Eine direkte Verletzung der Strukturen im Schädel (primäre Schädigung) führt zu einer Schwellung des Hirngewebes und Blut tritt aus den verletzten Gefäßen aus (sekundäre Schädigung). Die Blutung verdrängt das Hirngewebe und kann innerhalb der festen Begrenzung der knöchernen Schädelhöhle nicht ausweichen und wird zusammengequetscht. Daraus folgt ein Anstieg des Hirndrucks und verringerte Durchblutung des Hirngewebes.

Einteilung

- offen oder geschlossen
 - geschlossenes SHT: Harte Hirnhaut (Dura mater) ist intakt
 - offenes SHT: Dura mater ist geöffnet, Gehirn hat Verbindung nach außen, Infektionsrisiko!
- nach Schweregrad
 - leichte SHT (= Gehirnerschütterung), reversible Funktionsstörung ohne nachweisbare organische Schädigungen, Bewusstlosigkeit < 30 Min
 - mittelschweres SHT (= Gehirnprellung), nachweisbare organische Schädigungen, Bewusstlosigkeit > 30 Min
 - schweres SHT (= Gehirnquetschung), Schädigung des Gehirns durch Druckanstieg, tiefe länger anhaltende Bewusstlosigkeit

Ursachen

Stürze, Verkehrsunfälle, Gewaltdelikte

Symptomatik

- Bewusstseinsstörungen bis Bewusstlosigkeit
- Amnesie, Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen
- neurologische Ausfälle, auch Lähmungen, Krampfanfälle
- Pupillendifferenz
- tast- oder sichtbare Stufenbildung am Schädel, evtl. Austritt von Hirnmasse
- Ausfluss von Liquor aus Ohr oder Nase
- sichtbare Wunden im Kopfbereich, Hämatome

Intrakranielle Blutungen

- Epidurales Hämatom (EDH): Blutung zwischen Dura mater und Schädelknochen
- Subdurales Hämatom (SDH): Blutung zwischen Dura mater und Arachnoidea
- Intrazerebrale Blutung (ICB): Einblutung direkt im Hirngewebe

Anamnese und Maßnahmen

- Vitalfunktionen sichern nach xABCDE und Basismonitoring, insb. BZ und GCS!
- Hinterkopf untersuchen
- Nachforderung Notarzt
- großzügige Sauerstoffgabe, Wärmeerhalt
- i.v.-Zugang vorbereiten und VEL, Absaugbereitschaft, ggf. Intubation vorbereiten
- Ruhigstellung HWS, Lagerung mit erhöhtem Oberkörper
- sterile Wundversorgung
- Transport mit Spineboard oder Vakuummatratze

Thoraxtraumata

Die tödlichen 6

- Atemwegsverlegung
- Instabiler Thorax
- Herzbeuteltamponade/Perikardtamponade
 - Durch Prellung des Herzens auf der Innenseite des Thorax reißen Gefäße und der Herzbeutel füllt sich mit Blut. Herz hat nicht mehr genügend Platz
 - Folge: Pumpversagen mit obstruktivem Schock, Herz-Kreislauf-Stillstand
 - Symptomatik: rasch einsetzende Hypotonie mit Tachykardie, Dyspnoe, gestaute Halsvenen
- Pneumothorax
 - Der Unterdruck im Pleuraspalt sorgt für Belüftung. Bei Verletzung kann Luft in den Pleuraspalt eindringen, wodurch der Unterdruck aufgehoben wird und das Lungengewebe zusammenfällt (kollabiert)
 - Folge: Lungenflügel steht nicht mehr für Gasaustausch zur Verfügung (Hypoxämie) und da die Lungengefäße sich verengen nimmt Durchblutungs-widerstand und Belastung im rechten Herz zu
 - Symptomatik: plötzliche, einseitige Thoraxschmerzen und Luftnot
 - offen oder geschlossen
- Spannungspneumothorax
- Hämatothorax
 - Einblutungen im Pleuraspalt
 - Folge: Da sich pro Thoraxhälfte bis zu 3l Blut ansammeln können, droht ein hämorrhagischer Schock bis Kreislaufstillstand. Zusätzlich durch Komprimierung der Lunge Hypoxämie und Ateminsuffizienz
 - Symptomatik: Zyanose, Ateminsuffizienz, fehlende oder abgeschwächte Atemgeräusche auf der verletzten Seite, Schockzeichen

Die versteckten 6

- Herzkontusion, auch Herzprellung
- Lungenkontusion, auch Lungenquetschung oder Lungenprellung
- Aortenruptur
- Zwerchfellruptur
- Ösophagusruptur
- Verletzung von Trachea oder Bronchien

Maßnahmen

- Vitalfunktionen sichern nach xABCDE und Basismonitoring
- Auskultation beider Lungen
- frühzeitige Sauerstoffgabe
- i.v.-Zugang vorbereiten und VEL, Wärmeerhalt
- Lagerung mit erhöhtem Oberkörper auf verletzte Thoraxseite, außer Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung Rückenlage und Immobilisation
- Nachforderung Notarzt
- bei Ateminsuffizienz Intubation und Narkose vorbereiten
- Wundversorgung: Fremdkörper nicht entfernen, locker unterpolstern und fixieren
- schnellstmöglicher Transport

Bauchtraumata

Beckentrauma

Knochenmark im Beckenring ist sehr gut durchblutet, daher kann nahezu das gesamte Blutvolumen des Patienten dahin verloren gehen.

Ursachen: Unfall durch Überrollen, Verschüttung oder Sturz aus großer Höhe

Symptome: Schmerzen in Becken oder Hüfte, „Ameisenlaufen“ oder Lähmungen der Beine

Anamnese und Maßnahmen

- KISS-Schema zur Beurteilung bei Verdacht Beckentrauma: Kinetik (aufgrund Unfallmechanismus) - Inspektion (Auffälligkeiten wie Fehlstellung, Längendifferenz, Prellmarken, Asymmetrie) - Schmerzen - Stabilisierung mit Beckenschlinge
- Vitalfunktionen sichern nach xABCDE und Basismonitoring
- Sauerstoffgabe
- Nachforderung Notarzt
- i.v.-Zugang vorbereiten und VEL, Wärmeerhalt
- Anlage Beckenschlinge und manuelle Kompression, pDMS-Kontrollen

Polytrauma

= Mehrere Körperregionen oder Organsysteme werden gleichzeitig verletzt, wobei eine Verletzung allein oder die Kombination mehrerer Verletzungen lebensbedrohlich ist

Versorgung und Maßnahmen

- „Golden Hour of Trauma“ -> Wesentlicher Faktor ZEIT! Ab Verletzung bis Klinik max. 1 Stunde, am besten per RTH in Traumazentrum
- strikt xABCDE mit 5 Säulen der Polytrauma-Versorgung, möglichst in 20 Min:
 - Stoppen kritischer Blutungen
 - Sicherstellen ausreichender Oxygenierung und Beatmung, ggf. Entlasten Spannungspneumothorax
 - Sicherstellen suffizienter Kreislauf durch Volumen- oder Medikamentengabe
 - Analgesie, ggf. Notfallnarkose
 - Immobilisation

Verbrennungen und Verbrühungen

Verätzungen

Kälteschäden

Hitzenotfälle

Strom- und Blitzunfälle

Tauchunfälle

Neurologische Notfälle

Leitsymptome

Bewusstseinsstörungen, Krampfanfälle, Synkope, Schlaganfall, auch Meningismus, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Lähmungen, Störungen der Sensibilität und Wahrnehmung, Hirndruck- und Einklemmungszeichen

Anamnese und Untersuchung

xABCDE und SAMPLERs mit Fokus auf D:

- Überprüfung Bewusstsein mit AVPU und GCS
- Überprüfung Orientierung (zeitlich, örtlich, situativ, persönlich)
- Einschätzung Sprach- und Sprechvermögen
- Prüfung Pupillenreaktion
- Prüfung Sensibilität und Motorik: pDMS, Kreuzgriff, Arm-Vorhalte-Versuch (Beine)
- BEFAST bei Verdacht Schlaganfall: Balance, Eyes, Face, Arms, Speech, Time

Maßnahmen

- Basismaßnahmen und Basismonitoring
- Lagerung mit erhöhtem Oberkörper
- je nach Kreislagsituation i.v.-Zugang vorbereiten
- Sauerstoffgabe bei potentiell kritischen Patienten und SpO₂ < 92%

Beschreibung typischer Leitsymptome:

Bewusstseinsstörungen

= Klarheit des Bewusstseins ist eingeschränkt, Patient ist nicht vollständig wach
Patient kann auf äußere und innere Reize nicht adäquat reagieren und Schutzreflexe können ausfallen -> Gefahr Aspiration

Einteilung

- quantitative Bewusstseinsstörungen = Wachheit (Vigilanz): Benommenheit, Somnolenz, Sopor, Koma
- qualitative Bewusstseinsstörungen: Bewusstseinsstörung (Verwirrung, keine geordnete Wahrnehmung), Bewusstseinsengung (Denken eingeschränkt, Handeln funktioniert), Bewusstseinsverschiebung/-erweiterung (gesteigerte Wahrnehmung)

Anamnese (ggf. Fremdanamnese)

- Seit wann besteht die Bewusstseinsstörung?
- Wurde der Patient allmählich oder plötzlich bewusstlos?
- Was ist unmittelbar vorher passiert? (Krampf, Beschwerden, Unfall etc.)
- Vorerkrankungen?
- Intoxikation?

Maßnahmen

- Inspektion Umfeld, Eigenschutz beachten!
- Bewusstseinskontrolle und Vitalfunktionen sichern
- Stabile Seitenlage bei Bewusstlosigkeit, Aspirationsgefahr!
- Basismonitoring und BZ-Kontrolle
- zügig Sauerstoffgabe
- i.v.-Zugang und VEL vorbereiten
- Nachforderung Notarzt
- engmaschige Beobachtung, bei GCS < 9 Intubation vorbereiten

Krampfanfälle

Epileptischer Anfall = vorübergehende Funktionsstörung des Gehirns, bei der starke elektrische Aktivitäten bestehen, die zu motorischen, sensiblen und/oder vegetativen Auffälligkeiten führen

- Dauer i.d.R. < 2 Minuten
- Dauer > 5 Minuten = Status epilepticus, Gefahr Gehirnschädigung und bedrohliche Hypoxie

Epilepsie = Erkrankung mit wiederholten epileptischen Anfällen

Ursachen/Auslöser: z.B. Fieberkrampf bei Kindern, Schlafmangel, Hypoglykämie, diabetisches Koma, Medikamente oder Incompliance, exzessiver Konsum Drogen oder Alkohol, schwere körperliche oder emotionale Belastung, flackernde Lichtquellen, Meningitis, SHT, Hirntumor, Sauerstoffmangel im Gehirn, Sonnenstich, Schlaganfall, Eklampsie

Symptome

- Fokale Anfälle betreffen Teile des Gehirns: motorische (eine Extremität), sensible (Kribbeln), sensorische (Geruchseindrücke) oder vegetative Symptome mit oder ohne Bewusstseinsstörung
- Generalisierte Anfälle, betreffen das gesamte Gehirn: vollständiger Bewusstseinsverlust
 - Initialschrei und Sturz, gesamter Körper krampft
 - währenddessen Atemstillstand und Amnesie

- Begleiterscheinungen: Zungenbiss, Speichelfluss, Anstieg Herzfrequenz und Blutdruck, Zyanose, Einnässen
- Folgen: Verwirrung und Schläfrigkeit, ggf. längere Schlafphase

Differentialdiagnosen: Synkope, Sturzattacke, TIA

Maßnahmen

- Schutz des Patienten, Eigenschutz!
- Stabile Seitenlage wegen Aspirationsgefahr
- Vitalfunktionen sichern und Basismonitoring, STU
- Sauerstoffgabe, Wärmeerhalt
- i.v.-Zugang und VEL vorbereiten
- Nachforderung Notarzt, ggf. Benzos

Synkope (Ohnmacht)

= Plötzlicher, kurzzeitiger Bewusstseinsverlust durch Minderdurchblutung im Gehirn

Ursachen/Auslöser: z.B. Hitze, Volumenmangel, Medikamente, neurologische Erkrankungen, Emotionen, schnelles Aufstehen

Symptome:

- Vor dem Sturz: Ohrensausen, Schwäche, Blässe, schwarz vor Augen, Schwindel
- Nach dem Sturz: blasse, kaltschweißige Haut, Tachykardie, Amnesie
- ggf. Begleitsymptome durch Sturz

Differentialdiagnosen: Krampfanfall, Schock

Maßnahmen

- Vitalfunktionen sichern und Basismonitoring, BZ
- Lagerung nach Bewusstseinszustand: Wach -> Beine hoch, sonst stabile Seitenlage
- Nachforderung Notarzt bei Bewusstlosigkeit oder instabilem Kreislauf

Schlaganfall (Apoplex, Hirninfarkt, Stroke, zerebraler Insult)

= Schlagartig beginnende neurologische Ausfälle als Folge einer Minderversorgung von Hirnzellen

Ursachen/Auslöser

- ischämischer Insult (80%): Hirnversorgende Arterie wird durch Blutgerinnsel verschlossen, sodass die arterielle Versorgung unterbrochen ist
- hämorrhagischer Insult (15%): Arterielle Blutung schädigt die Hirnzellen
- Sinus- und Hirnvenenthrombose (5%): Blutgerinnsel verlegt eine abführende Vene des Gehirns, wodurch sich das Blut ins Gehirn zurückstaut und die arterielle Durchblutung einschränkt
- Unterscheidung präklinisch nicht möglich, CCT erforderlich

Symptome

- Beginn plötzlich, Zunahme innerhalb Minuten
- Halbseitige Lähmungen oder Sensibilitätsstörungen, Sprachstörungen, Sehstörungen, Bewusstseinsstörungen, Krampfanfälle

Anamnese und Maßnahmen

- "Time is brain" und „Golden Hour“ -> schnelles Erkennen
- xABCDE und SAMPLERs mit Fokus auf D:
 - Einschätzung Sprach- und Sprechvermögen
 - Prüfung Pupillenreaktion, Sensibilität und Motorik: pDMS, Kreuzgriff, Arm-Vorhalte-Versuch (Beine)
 - BEFAST: Balance, Eyes, Face, Arms, Speech, Time
 - Wichtig: Symptombeginn und Medikamente
 - Oberkörperhochlagerung, 12-Kanal-EKG, Wärmeerhalt, Sauerstoffgabe
- Stabilisierung der Vitalfunktionen und zügiger Transport in Klinik mit Stroke Unit
- Nachforderung Notarzt bei vitaler Bedrohung

Meningismus

= Nackensteifigkeit

Ursachen: Meningitis, Subarachnoidalblutung, Sonnenstich

Differentialdiagnosen: Bandscheibenvorfall, Verletzung der Wirbelsäule

Anamnese

- (Hohes) Fieber?
- Beschwerden schlagartig (SAB) oder allmählich (Meningitis) begonnen?
- Neurologische Ausfälle oder Bewusstseinsstrübung?
- War der Patient starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt?

Kopfschmerzen

Einteilung und Ursachen

- primäre Kopfschmerzen:
 - Migräne: sehr stark, pochende-pulsierend, halbseitig, begleitet mit Übelkeit und Erbrechen, Überempfindlichkeit gegen Licht und Geräusche, 4-72 Std, Zunahme bei körperlicher Belastung, ggf. vorher neurologische Ausfälle
 - Spannungskopfschmerzen: leicht bis mittelstark, dumpf, drückend, Abnahme bei Entspannung oder Ablenkung, keine neurologischen Ausfälle
 - Cluster-Kopfschmerzen: sehr stark im Bereich eines Auges, streng einseitig, begleitend vegetative Symptome wie Rötung oder Tränenfluss, Schwitzen, Attacken meist nachts 12-180 Minuten
- sekundäre Kopfschmerzen als Folge organischer Erkrankungen:
 - Hirntumor, Meningitis, Subarachnoidalblutung, Glaukomanfall, chronisches Subduralhämatom, hypertensive Entgleisung, Sonnenstich
- auch Störungen im Bereich Zähne, Nasennebenhöhlen, Kiefer und Hals-/Nackenmuskulatur ursächlich oder Allgemeininfektionen bzw. Impfungen

Anamnese

- Wie ist der Schmerzcharakter? Wie stark?
- Wo sind die Schmerzen? (auch einseitig, beidseitig)
- Weitere Symptome?
- Vorerkrankungen? Kopfverletzung?
- Was hat der Patient vor Beginn gemacht?

Rückenschmerzen

Anamnese

- Besonderes Ereignis oder Trauma?
- Wo ist der Schmerz? Strahlt der Schmerz aus?
- Wie ist der Schmerzcharakter? Wie stark?
- Schmerz bewegungsabhängig?
- Lähmungen? Sensibilitätsstörungen? Vorerkrankungen?

Hirndruck- und Einklemmungszeichen

Ursachen: z.B. Hirnblutungen, SHT, Meningitis, akutes Nierenversagen, Hitzschlag, Sonnenstich, fortgeschrittener Hirntumor

Symptomatik

- Hirndruckzeichen: frühmorgendliches schwallartiges Nüchternerbrechen, Übelkeit, Appetitlosigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Sehstörungen (insb. Doppelbilder), Anstieg Körpertemperatur, erweiterte lichtstarre Pupille auf geschädigter Seite
- psychische Veränderungen und Bewusstseinsstörungen

Komplikationen: Einklemmungszeichen bei stark erhöhtem Hirndruck sind: Cushing-Triade (systolischer Blutdruckanstieg, Bradykardie, Atemstörungen bis -stillstand), schwallartiges Erbrechen, mittelweite oder weite entrundete lichtstarre Pupillen, Schielen, Ausfall der Reflexe, Koma, Versagen der Atmungs- und Kreislaufreaktion

Maßnahmen

- Vitalfunktionen sichern nach xABCDE und Basismonitoring, SAMPLER
- Oberkörperhochlagerung, außer Bewusstlosigkeit
- zügige Sauerstoffgabe, Wärmeerhalt
- Nachforderung Notarzt und engmaschige Verlaufsbeobachtung, Intubation bei GCS < 9

Lähmungen

Störungen der Sensibilität und Wahrnehmung

Erkrankungen und Notfälle:

Verletzungen von Gehirn und Rückenmark

Neurogener Schock

Hirnschämie und Hirninfarkt (zerebrale Ischämie, ischämischer Insult)

= Akute Durchblutungsstörung (Ischämie) und in der Folge Sauerstoffmangel der Nervenzellen. Sterben die Hirnzellen ab, kommt es zum Hirninfarkt
Häufigste Ursache eines Schlaganfalls und häufigste Todesursache

Ursachen z.B.

- fortgeschrittene Arteriosklerose
- embolischer Infarkt: Blutgerinnsel verlegt ein hirnversorgendes Gefäß
- lokaler Arterienverschluss: Hirnversorgende Arterie wird kritisch eingengt

Symptome und Verlauf

- Symptome eines Schlaganfalls mit akut aufgetretenen neurologischen Ausfällen, vaskuläre Demenz (Einschränkung der kognitiven Leistungsfähigkeit)
- Warnhinweis ist Transitorische ischämische Attacke (TIA), vollständige Rückbildung
- Hirninfarkt: keine oder unvollständige Rückbildung

Versorgung wie bei Schlaganfall - „Time is brain“

Hirnblutungen (Intrakranielle Blutungen)

= Blutung innerhalb des knöchernen Schädels durch Zerreißen von Gefäßen

Intrazerebrale Blutungen (ICB)

= Riss einer hirnversorgenden Arterie mit Einblutung direkt in das Hirngewebe

Ursachen: Arteriosklerose und arterielle Hypertonie

Symptome: Blutung schädigt das Hirngewebe und verursacht neurologische Ausfälle;
Zunahme der Symptomatik über Minuten bis Stunden
vegetative Symptome und Bewusstseinsstörungen, Krampfanfälle

Subarachnoidalblutung (SAB)

= Akute arterielle Einblutung in den äußeren Liquorraum zwischen Arachnoidea und Pia mater

Ursachen: körperliche Anstrengung

Symptome: plötzlicher Vernichtungskopfschmerz mit Ausbreitung über gesamten Kopf und Ausstrahlung in Nacken und Rücken, Angst, vegetative Symptome wie Übelkeit und Erbrechen, Meningismus, neurologische Ausfälle, Krampfanfälle, Sprachstörungen, zunehmende Bewusstseinsstörungen

Subdurales und Epidurales Hämatom

i.d.R. Folge eines SHT

Bandscheibenvorfall

Meningitis und Enzephalitis

Meningitis = Hirnhautentzündung

Enzephalitis = Hirnentzündung

Ursachen: Viren (FSME- oder Herpes) oder Bakterien (Meningokokken, Pneumokokken),
Übertragung via Tröpfcheninfektion

Symptome bakterielle Meningitis:

- Reduzierter Allgemeinzustand
- starke Kopf- und Nackenschmerzen
- hohes Fieber mit Verwirrtheit und Benommenheit
- zunehmende Bewusstseinsstörungen
- Meningismus/Nackensteifigkeit (Schonhaltung mit überstrecktem Kopf und angewinkelte Beine)
- Übelkeit, Erbrechen, Lichtscheu, auch Krampfanfälle

Symptome virale Meningitis sind weniger ausgeprägt als bei bakterieller Infektion, ähnelt grippalem Infekt

Symptome Enzephalitis: Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Sprachstörungen, sensible oder motorische Ausfälle, Verwirrtheit, Krampfanfälle und Bewusstseinsstörungen

Maßnahmen: Infektionstransport, Eigenschutz!

Notfälle bei Kindern

Fieberkrampf

Plötzlicher Kindstod